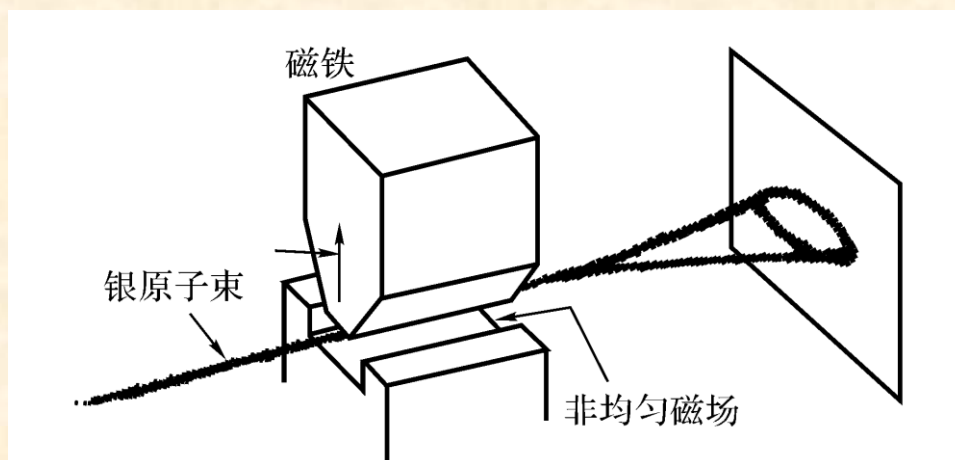


§ 22.4 电子的自旋

斯特恩-革拉赫实验(1921年): Ag 原子束在磁场中分裂成两束。

上次课的塞曼效应所用的为均匀磁场。



磁矩在不均匀磁场中受力。

1925年前, 在玻尔氢原子理论上已创造出关于多电子原子的丰富的知识; 包括“内层电子的总轨道角动量往往为0, 外层或轨道的电子角动量很可能不为0”。以硼(B $1s^2 2s^2 2p^1$)为例, $1s 2s$ 的4个电子的总角动量为0, $2p$ 轨道上的这1个电子的轨道角动量不为0。

1925年后, 根据求解薛定谔方程得到的知识, B $2p^1$ 电子的轨道角动量大小是确定的 $L = \sqrt{1 \times (1+1)} \hbar = \sqrt{2} \hbar$, 但方向不确定、有3个不同的 z 分量($m_l=0, \pm 1$, 与 z 轴的夹角 θ 有3个值)。假设让一束 B 原子通过非均匀磁场, 这束 B 原子将至少分裂为3束(实验可设计得与角度 ϕ 无关)。

对于 Ag ，外层电子是 $5s^1$ ，角量子数 $l=0$ ， Ag 原子束在磁场中不应该分裂，与实验矛盾。因此，薛定谔和海森堡的量子力学存在不足。

1924年(*before* 1925)，汉堡大学讲师泡利提出“原子中电子态的完备描述需4个量子数”和“泡利不相容原理”，这首先启发哥伦比亚大学的博士生克罗尼格于1925年1月提出电子自旋假设(未正式发表)，然后(1925年10月)启发荷兰莱顿大学埃伦费斯特教授的研究助理乌伦贝克和年轻教师古兹密特也提出了电子自旋并发表了相关论文。

克罗尼格的电子自旋理论(后经泡利完善)要点：

自旋角动量 $S = \sqrt{s(s+1)} \hbar$,

$s = \frac{1}{2}$, 称为自旋量子数,

$S_z = m_s \hbar$, $m_s = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$, 共两个取值, 称为自旋磁量子数。

$$S = \sqrt{\frac{1}{2} \times (\frac{1}{2} + 1)} \hbar = \sqrt{\frac{3}{4}} \hbar, \quad S_z = \pm \frac{1}{2} \hbar.$$

自旋磁矩 $\bar{\mu}_s = -\frac{e}{m} \bar{S}$. (课本13.2节提到过这个结论)

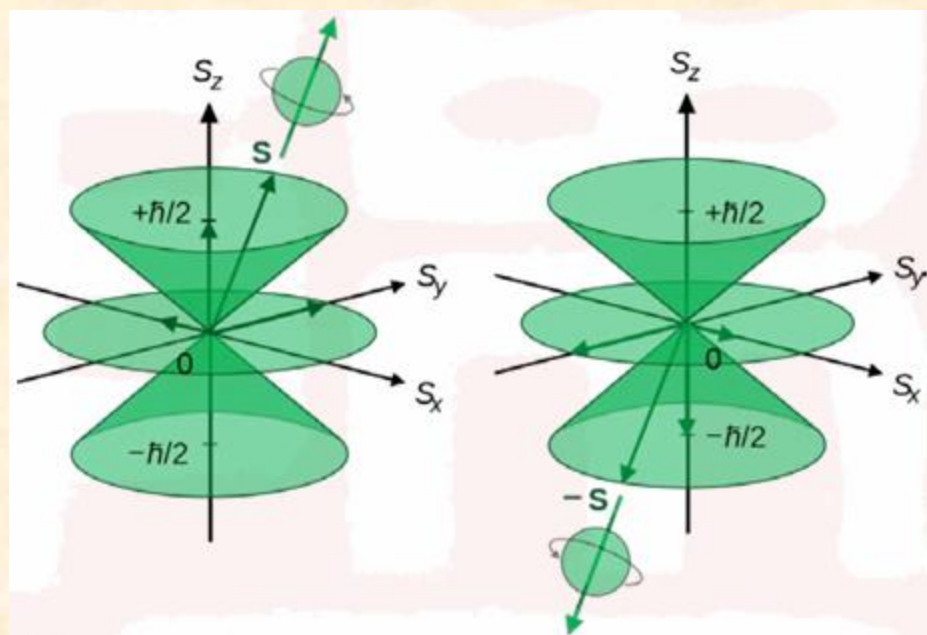
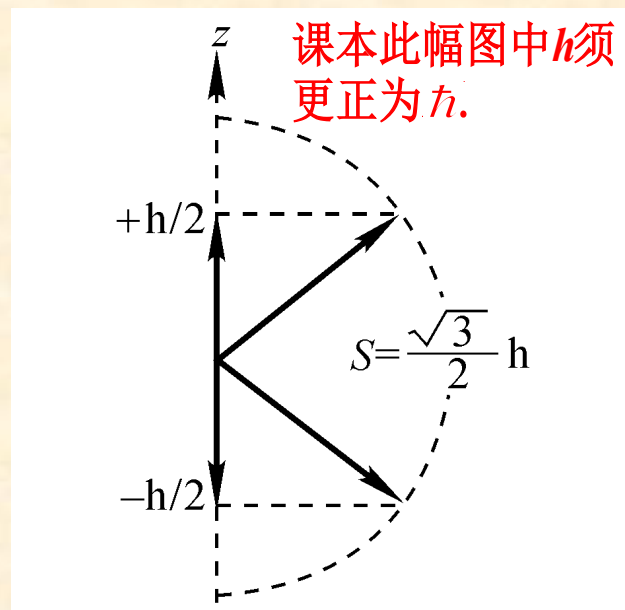
对比轨道角动量:

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar, \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

$$L_z = m_l \hbar, \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l.$$

$$\bar{\mu} = -\frac{e}{2m} \bar{L}.$$

这些理论结果都是基于大量实验事实**凑**出来的。



S_x 和 S_y 分量不确定。

对于Ag，填满电子的内壳层总轨道角动量和总自旋角动量为零，外层的那个5s电子没有轨道角动量($l=0$)但有自旋角动量。自旋角动量在外场中有两个可能的方向，因此观察到两束Ag原子、成功解释了斯特恩-革拉赫实验。

类似于轨道角动量的z分量，电子的自旋角动量的z分量只在外磁场或外电场中才必须考虑。

中子、质子、光子等都有自旋。

考虑到电子具有自旋角动量这一事实，量子力学便生硬地把自旋概念拉进来：所有微观粒子都有自旋。

1928年，狄拉克(英国物理学家，1902-1984，1933年获诺奖)创立相对论性量子力学，可理论推导出电子自旋。

例7. 氢原子中的电子具有自旋内禀角动量。已知电子自旋量子数 $s = 1/2$, 自旋磁矩为 $\bar{\mu}_s = -\frac{e}{m} \bar{S}$.

(1) 计算电子自旋角动量的大小。

(2) 自旋角动量在 z 轴方向的投影有哪些可能取值？

(3) 若H原子处于均匀外磁场 $\bar{B} = B\hat{k}$ 中，自旋与外磁场的相互作用能公式为 $E = -\bar{\mu}_s \cdot \bar{B}$ ，求这个相互作用导致的电子能级分裂情况以及相应的相邻能级能量差。

解：(1) 自旋角动量 $S = \sqrt{s(s+1)} \hbar = \sqrt{\frac{1}{2} \times (\frac{1}{2} + 1)} \hbar = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar$.

(2) $S_z = m_s \hbar = \pm \frac{1}{2} \hbar$.

(3) $E = -\bar{\mu}_s \cdot \bar{B} = -\bar{\mu}_s \cdot B\hat{k} = -\mu_{sz} \cdot B = \frac{e}{m} S_z B$
 $= \pm \frac{e}{2m} \hbar B$. 原先的每个能级分裂成两个。

相邻能级差 $\Delta E = \frac{e\hbar}{m} B$.

§ 22.5 原子的壳层结构 原子状态的完备标记及电子占据

一、壳层结构

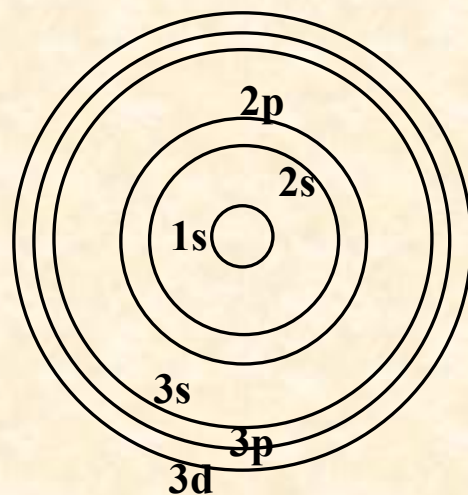
对于多电子原子，即除 H 原子外的所有原子，能量不仅与 n (主壳层) 有关，还跟 l (支壳层) 有关。

主壳层 $n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$

常用记号 $K, L, M, N, Q, \dots$

支壳层 $l = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$

常用记号 $s, p, d, f, g, \dots$



在外电场或外磁场中时，支壳层的能量还与 m_l 及 m_s 有关、劈裂成多个能级。这时需用 n, l, m_l, m_s 四个量子数才能完备地描述能级。

二、原子内电子占据的规律之一：泡利不相容原理

同一原子中，任意两电子不能有完全相同的 (n, l, m_l, m_s) 。

上次课讲到，主量子数为 n 的主壳层共有 n^2 个 (n, l, m_l) 状态。考虑自旋后，每个状态其实包含 $m_s = \pm 1/2$ 两个状态，主量子数为 n 的主壳层共有 $2n^2$ 个 (n, l, m_l, m_s) 状态，最多可容纳 $2n^2$ 个电子。

经常考

三、原子内电子占据的规律之二：能量最小原理

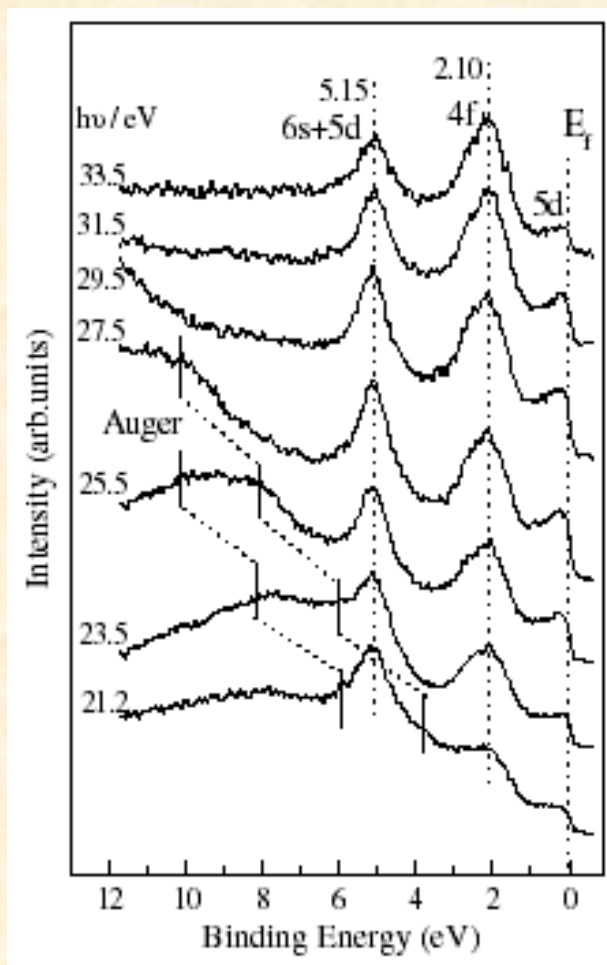
原子中每个电子都趋向于占据能量最低的能级。

根据*Pauli*不相容原理和能量最低原理，原则上可确定任意原子的电子分布。

实际情况是，对于原子序数较高的原子，不同能级(比如3*d*和4*s*，4*f*和5*d*、6*s*)谁高谁低往往用现有的一些量子力学近似计算方法不能确定。

根据已有的实验数据可以总结出一些较为可靠的经验规则，比如洪德定则(很重要的定则，但本课程不介绍)。仍需要很多基础研究。

对于固体，由于原子之间的相互作用，不同能级的相对高低更复杂，见右图。



与考试无关的补充知识：金属固体 *Eu* 能级(带)高低分布。王晓雄，李宏年，J. Phys.: Condens. Matter 19 (2007) 096001.

1928年后量子力学的发展 (20-22章是1927年前的量子力学)

狄拉克(1902-84, 英国), 1928年初步创立相对论性量子力学(1933年诺奖), 推导出电子自旋, 正确地预言了正电子, 还预言了磁单极。

费曼(1918-88, 美国), 1949年完成相对论性量子力学(1965年诺奖)。电磁场(光)得到完备的量子描述, 而不仅仅是爱因斯坦提出的简单的光子概念。

1952年, 德布罗意-玻姆(1917-92, 美国)的隐变量理论(非概率论量子力学)完成。

1930年代直至现在和未来, 发展出和将发展出薛定谔方程的多种近似解法, 比如密度泛函理论(1998年诺奖)。应用于多电子原子, 原子核, 基本粒子, 固体, 天文, 并向其它学科渗透。

2000年德国总统说: “我国GDP的40%来自量子力学”。

本世纪: 量子纠缠、量子通讯(2022年的诺奖), 对经济和国防的影响程度尚待观察。

作业

22.13, 22.15.

22.15须注意每个能级填2个电子。

期末考试时间：2026.1.10上午8:00~10:00.

期中考过的内容约占30% (老师们开会的决定)。

光学占~40%，量子物理占~30% (李老师的估计)。

1月6日上课时间老师在教室答疑，同学们需来拿作业本。

1月9日，老师全天钉钉答疑。

预祝同学们考出好成绩！把从这门课学到的物理知识、科学精神、科学思想、科学能力适当地运用到未来的学习和工作中。

周二、四班第四次小测验

1. 在光电效应中，若某金属的遏止电势差 U_a 与入射光子能量 ν 的关系为

$$U_a = 0.4144 \times 10^{-14} \nu - 2 \text{ (V)},$$

则该金属的红限频率为多少赫兹？逸出功为多少 eV ？

2. 若电子和光子的德布罗意波长均为 $0.2nm$ ，则它们的动量和总能量各为多少？

3. 波长为 $400nm$ 的平面光朝 x 正方向传播。若波长的相对不确定量 $\Delta\lambda/\lambda=10^{-8}$ ，则光子动量数值的不确定量 Δp_x 为多少？光子坐标的最小不确定量 Δx 为多少？

4. 氢原子光谱线系中赖曼系和巴尔末系的极限波数各为多少？（里德堡常数 $R=1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ ）